

PinProbe A1

箱体控制 SCPI 指令说明

通信指令 · 设备控制 · 异常处理

客户联调资料 | SCPI / UART | 2026-09-12

文档更新时间：2026-09-12。本文用于客户侧上位机联调、设备控制与维护参考。



设备信息

项目	默认值	说明
制造商	GTS	*IDN? 字段 1, 可通过 SYSTem:IDN1 修改
型号	PINPROBEA1	*IDN? 字段 2, 可通过 SYSTem:IDN2 修改
序列号	20250626	*IDN? 字段 3, 可通过 SYSTem:IDN3 修改
IDN 固件版本	V0.0.9	*IDN? 字段 4, 可通过 SYSTem:IDN4 修改
编译固件版本	v1.0.0+<build-id>	SYSTem:VERSIon? 返回

*IDN? 返回当前 SCPI IDN 配置： 制造商, 型号, 序列号, IDN 固件版本。IDN 字段保存在设备配置中，可能与编译固件版本不同。

通信约定

项目	说明
串口波特率	115200
指令结束符	\r\n
普通响应	单行文本
日志批量响应	READ:LOG:ALL? 可能返回多行文本
OTA 数据块	使用 SCPI definite-length binary block, 当前单块 payload 最大 128 字节

SCPI 报错有三类来源：解析器错误队列、命令主动返回的 ERR... 文本，以及设备异常日志。上位机应同时处理指令响应和日志流，详见报错与异常处理。

基础指令 (IEEE 488.2)

指令	参数	响应	说明
*CLS		无	清除状态和错误队列
*IDN?		GTS,PINPROBEA1,20250626,V0.0.9	查询设备身份信息
*RST		无	复位 SCPI 解析器状态
*STB?		状态字节	查询状态字节
*WAI		无	等待指令完成
*OPC?		1	查询操作完成状态

系统指令

指令	参数	响应	说明
SYSTem:ERRor[:NEXT]?		错误码与描述	查询下一条错误信息
SYSTem:ERRor:COUNT?		错误数量	查询错误队列数量
SYSTem:VERSIon?		v1.0.0+<build-id>	查询编译固件版本和构建标识
SYSTem:UPTime?		秒数	查询系统运行时间
SYSTem:REBoot		OK	延时约 200 ms 后软件复位
SYSTem:FLASH:ID?		OK ID=<JEDEC> SR1=<xx> SR2=<xx> 或 ERR ...	查询 W25Q128 Flash ID 与状态寄存器



示例

```
SYSTem:ERRor:NEXT?  
SYSTem:ERRor:COUNT?  
SYSTem:VERSion?  
SYSTem:UPTime?  
SYSTem:FLASH:ID?  
SYSTem:REBoot
```

设备身份配置指令

指令	参数	响应	说明
SYSTem:IDN1	<string>	无	配置制造商字段，并保存到 Flash
SYSTem:IDN1?		字符串	查询制造商字段
SYSTem:IDN2	<string>	无	配置型号字段，并保存到 Flash
SYSTem:IDN2?		字符串	查询型号字段
SYSTem:IDN3	<string>	无	配置序列号/日期字段，并保存到 Flash
SYSTem:IDN3?		字符串	查询序列号/日期字段
SYSTem:IDN4	<string>	无	配置 IDN 固件版本字段，并保存到 Flash
SYSTem:IDN4?		字符串	查询 IDN 固件版本字段

示例

```
SYSTem:IDN1 "GTS"  
SYSTem:IDN2 "PINPROBEA1"  
SYSTem:IDN3 "20260727"  
SYSTem:IDN4 "V0.0.9"  
*IDN?
```

通信配置指令

指令	参数	响应	说明
CONFigure:BAUDrate	115200	115200 baudrate is enable	配置 BSM 通信波特率。当前仅支持 115200

示例

```
CONFigure:BAUDrate 115200
```

箱门与 USB 控制指令

指令	参数	响应	说明
CONFigure:CYLInder1	OPEN / CLOSE	OPEN / CLOSE	打开或关闭箱门
READ:CYLInder1:STATe?		执行器状态	查询箱门当前状态
CONFigure:CYLInder2	OPEN / CLOSE	OPEN / CLOSE	手动控制 USB 气缸；CLOSE =插入，OPEN =拔出/回退
READ:CYLInder2:STATe?		执行器状态	查询 USB 插拔机构当前状态
CONFigure:USB:AUTO	OFF / ON	OFF / ON	USB 自动拔插流程出厂配置项， 禁止修改 ；出厂已按设备硬件配置完成
READ:USB:AUTO?		OFF / ON	查询 USB 自动拔插流程出厂配置，确认当前设备是否启用该流程
CONFigure:DUT:AUTO	OFF / ON	OFF / ON	配置 DUT 到位检测是否参与 USB 自动流程，并保存到 Flash
READ:DUT:AUTO?		OFF / ON	查询 DUT 到位检测是否参与 USB 自动流程

USB 动作按连接状态定义：CYLInder2 CLOSE 表示插入/连接 USB，CYLInder2 OPEN 表示拔出/回退 USB。

执行器状态

返回值	说明
CLOSE	关闭指令已接收；USB 表示插入/连接
OPEN	打开指令已接收；USB 表示拔出/回退
CLOSING	正在关闭；USB 表示正在插入
OPENING	正在打开；USB 表示正在拔出/回退
CLOSED	已关闭；USB 表示已插入/已连接
OPENED	已打开；USB 表示已拔出/已回退
CYL_ERR	执行器错误

USB 自动流程

CONFigure:USB:AUTO ON 后，设备会把 USB 插入、回退动作绑定到门流程；CONFigure:DUT:AUTO ON 时，DUT 到位检测参与自动流程：

场景	自动动作
CONFigure:USB:AUTO OFF	USB 自动拔插和 DUT 到位检测全部旁路，按普通门流程执行
CONFigure:USB:AUTO ON 且 CONFigure:DUT:AUTO OFF	DUT 到位检测不参与自动流程；双按钮确认后直接执行 USB 自动插入流程
CONFigure:USB:AUTO ON 且 CONFigure:DUT:AUTO ON	先检查 dut_sensor。DUT 到位后才执行 CONFigure:CYLInder2 CLOSE 插入 USB；确认 USB 插入到位后，才自动执行关门
DUT 未到位	不执行 USB 插入和关门，系统保持等待；READ:DUT:STATe? 仍可查询实际传感器状态
USB 插入未到位或传感异常	不执行关门；记录 USB_INSERT_FAIL。门仍在打开位置时会先执行 CONFigure:CYLInder2 OPEN 回退 USB，并红灯快闪提示
COMPLETE 状态下按键开门	先自动开门；门打开到位并回到 IDLE 后，若 USB 未回退到位，再执行 CONFigure:CYLInder2 OPEN 回退 USB
USB 回退未到位或输出异常	记录 USB_RETRACT_FAIL，红灯快闪提示；必要时退回 IDLE 并等待按钮释放后才能重新进入关门准备
诊断兜底（正常流程不应出现）	若关门完成后仍检测到 USB 未插到位，记录 USB_INSERT_FAIL，黄灯闪烁提示；USB 到位后自动恢复绿灯

CONFigure:USB:AUTO ON/OFF 为出厂配置项，**禁止修改**；出厂时已按设备硬件配置完成。带 USB 气缸的设备配置为 ON，不带 USB 气缸的设备配置为 OFF。CONFigure:DUT:AUTO ON/OFF 为现场配置项，保存到 Flash；仅在 USB:AUTO ON 时决定 DUT 到位检测是否参与自动流程。READ:DUT:STATe? 始终读取实际 dut_sensor，查询不受 USB:AUTO 或 DUT:AUTO 旁路影响。

示例

```
CONFigure:CYLInder1 OPEN
CONFigure:CYLInder1 CLOSE
READ:CYLInder1:STATe?
CONFigure:CYLInder2 CLOSE
CONFigure:CYLInder2 OPEN
READ:CYLInder2:STATe?
READ:USB:AUTO?
CONFigure:DUT:AUTO ON
READ:DUT:AUTO?
READ:DUT:STATe?
```

锁定与指示灯指令

指令	参数	响应	说明
CONFigure:LOCK	UNLOCK / LOCKED	UNLOCK / LOCKED	配置设备锁状态
READ:LOCK:STATe?		锁状态	查询锁状态

锁状态

参数/返回值	说明
UNLOCK	解锁
LOCKED	锁定
LOCK ERR	锁错误

示例

```
CONFigure:LOCK LOCKED
CONFigure:LOCK UNLOCK
READ:LOCK:STATe?
```

LED 指示灯指令

指令	参数	响应	说明
CONFigure:LED	OFF / GREEN / RED / YELLOW	LED 状态	配置 LED 指示灯
READ:LED:StAte?		LED 状态	查询 LED 状态
CONFigure:LED:MAP	<io5>,<io6>,<io7>	G,R,Y 格式	配置 IO5/IO6/IO7 对应的 LED 颜色, 并保存到 Flash
READ:LED:MAP?		G,R,Y 格式	查询 IO5/IO6/IO7 对应的 LED 颜色

LED 状态

参数/返回值	说明
OFF	LED 关闭
GREEN	绿色 LED
RED	红色 LED
YELLOW	黄色 LED
LED ERR	LED 错误

LED 映射参数

参数	说明
G / GREEN	当前 IO 对应绿灯
R / RED	当前 IO 对应红灯
Y / YELLOW	当前 IO 对应黄灯

CONFigure:LED:MAP 三个参数不能重复, 且必须同时包含绿、红、黄三种颜色。

示例

```
CONFigure:LED GREEN
CONFigure:LED OFF
READ:LED:StAte?
CONFigure:LED:MAP G,R,Y
READ:LED:MAP?
```

系统状态查询指令

指令	参数	响应	说明
READ:SYSTem:STATe?		系统状态	查询系统状态
READ:IO:ALL?		IN:0xHH,0xHH OUT:0xHH,0xHH	查询全部原始输入和输出状态
READ:DUT:STATe?		INPOS / OUTPOS	查询 DUT 到位状态

系统状态返回值

返回值	说明
LOCK	系统处于锁定状态
IDLE	系统空闲
READY	系统就绪
RUNNING	系统运行中
EMERGENCY	急停触发
COMPLETE	系统操作完成
SYS ERR	系统错误

示例

```
READ:SYSTem:STATe?
READ:IO:ALL?
READ:DUT:STATe?
```

READ:DUT:STATe? 读取 dut_sensor, INPOS 表示 DUT 到位, OUTPOS 表示 DUT 未到位; 该查询始终有效, 不受自动流程旁路设置影响。READ:DUT:AUTO? 查询 DUT 到位检测是否参与 USB 自动流程。

急停、风险模式与 Boot 诊断指令

指令	参数	响应	说明
CONFigure:ESTOP:TYPE	NC / NO	NC / NO	配置急停输入类型, 并保存到 Flash
READ:ESTOP:TYPE?		NC / NO	查询急停输入类型
CONFigure:RISK:MODE	OFF / ON	OFF / ON	配置 Risk Mode, 并保存到 Flash
READ:RISK:MODE?		OFF / ON	查询 Risk Mode
CONFigure:BOOT:DIAG	OFF / ON	OFF / ON	配置 Bootloader 诊断串口输出, 并保存到 Flash
READ:BOOT:DIAG?		OFF / ON	查询 Bootloader 诊断串口输出开关

输入气压建议保持在 0.33 MPa 左右; 电子气压表阈值建议设在 0.3 MPa 左右。

参数说明

参数	说明
NC / NO	NC: 急停常闭; NO: 急停常开
OFF / ON	OFF: 关闭功能; ON: 开启功能

示例

```
CONFigure:ESTOP:TYPE NC
READ:ESTOP:TYPE?
CONFigure:RISK:MODE ON
READ:RISK:MODE?
```

控制模式指令

用于切换本地手动、远程软件和兼容混合控制模式，并配置模式切换指令是否允许生效。

指令	参数	响应	说明
CONFigure:MODE	LOCAL / REMOTE / MIXED	LOCAL / REMOTE / MIXED	切换当前控制模式；当前模式仅运行时有效，不保存到 Flash
READ:MODE?		LOCAL / REMOTE / MIXED	查询当前控制模式
CONFigure:MODE:ENABLE	ON / OFF	ON / OFF	配置控制模式切换指令是否生效，并保存到 Flash
READ:MODE:ENABLE?		ON / OFF	查询控制模式切换指令是否生效

控制模式

模式	物理按键普通动作	SCPI普通动作	查询与安全逻辑
LOCAL	允许	拒绝	始终有效
REMOTE	屏蔽	允许	始终有效
MIXED	允许	允许	始终有效

LOCAL 为本地手动控制，REMOTE 为远程软件控制，MIXED 为兼容混合控制并保持当前系统行为。状态、告警、错误队列、日志、IO、传感器、版本和诊断查询，以及急停、激光防夹、RS485故障保护、断电回锁等安全逻辑，在三种模式下始终有效。

模式切换使能

值	说明
ON	允许通过 CONFigure:MODE 在 LOCAL、REMOTE、MIXED 之间切换
OFF	锁定当前模式，禁止普通模式切换；CONFigure:MODE LOCAL 和 CONFigure:MODE:ENABLE ON 始终保留为恢复路径

CONFigure:MODE:ENABLE 为掉电保存配置项，设置后固化到 Flash。CONFigure:MODE 仅用于切换当前控制模式，不保存到 Flash。上电后当前模式默认是 MIXED；为避免设备进入无法恢复的状态，不允许形成 REMOTE + OFF 组合，因此在 REMOTE 模式下设置 CONFigure:MODE:ENABLE OFF 必须拒绝。上述控制模式指令已完成固件实现，实机联调待验。

示例

```
CONFigure:MODE:ENABLE ON
CONFigure:MODE REMOTE
READ:MODE?
READ:MODE:ENABLE?
CONFigure:MODE MIXED
CONFigure:MODE LOCAL
```


OTA 固件升级指令

指令	参数	响应	说明
SYSTem:OTA:STATus?		STATE:... SIZE:... RECV:...	查询 OTA 接收与校验状态
SYSTem:OTA:BOOT?		FLASH:... FLAGS:... MAN:...	查询 Bootloader 与 OTA Manifest 状态
SYSTem:OTA:BEGIN	<size>,<crc32>,<version>,<image_id>	OK 或 ERR,<code>,<name>	开始一次 OTA 上传
SYSTem:OTA:DATA	<offset>,<n><len><data>	OK,NEXT:<offset> 或 ERR,<code>,<name>	写入一块 OTA 数据
SYSTem:OTA:END		OK 或 ERR,<code>,<name>	结束 OTA 数据接收
SYSTem:OTA:VERify?		状态文本或错误文本	校验 OTA 镜像
SYSTem:OTA:COMMit		OK 或错误文本	提交升级请求, 成功后设备复位
SYSTem:OTA:ABORt		OK 或错误文本	中止当前 OTA 流程

OTA 状态响应

SYSTem:OTA:STATus? 返回格式:

STATE:<state> SIZE:<bytes> RECV:<bytes> BLOCKS:<recv>/<total> NEXT:<offset> CRC:0x<crc32> VER:0x<version> IMG:<id> ERR:<code>

SYSTem:OTA:BOOT? 返回格式:

FLASH:<0|1> FLAGS:<0|1> MAN:<0|1> SEQ:<n> ACT:<n> PEND:<slot> PREV:<slot> BSTATE:<n> ATT:<n>/<max> BERR:<code> MSTATE:<state> SIZE:<bytes> CRC:0x<crc32> VER:0x<version> IMG:<id>

OTA 示例

SYSTem:OTA:STATus?
SYSTem:OTA:BEGIN 4096,305419896,65536,1
SYSTem:OTA:DATA 0,#3128<128 bytes binary payload>
SYSTem:OTA:END
SYSTem:OTA:VERify?
SYSTem:OTA:COMMit

报错与异常处理

SCPI 解析器错误

参数缺失、参数非法、未知指令、Flash 保存失败或底层硬件通信失败时，固体会向 SCPI 错误队列写入错误。错误队列容量为 17 条，可用以下方式读取：

```
SYSTem:ERRor:COUNT?
SYSTem:ERRor:NEXT?
*CLS
```

场景	典型表现	处理建议
未知指令	串口可能主动输出 <code>**ERROR: -113, "Undefined header"</code> ；错误队列可读到 <code>-113,"Undefined header"</code>	停止发送该指令，检查命令拼写和层级
缺少参数	<code>-109,"Missing parameter"</code>	补齐必填参数
参数值非法	<code>-224,"Illegal parameter value"</code> 或 <code>-222,"Data out of range"</code>	检查枚举值、LED 映射是否重复、数值范围是否越界
Flash 保存失败	<code>-320,"Storage fault"</code>	配置可能未持久化；建议重试并读取对应查询指令确认
UART/RS485 硬件或通信失败	<code>-240,"Hardware error"</code> 或 <code>-360,"Communication error"</code>	查询 <code>READ:LOG:STATUS?</code> 、 <code>READ:IO:ALL?</code> ，并检查 IO 扩展板链路

SCPI 错误队列使用出队读取；`SYSTem:ERRor:NEXT?` 每读一次弹出一条。`*CLS` 会清除状态和错误队列。

命令主动返回的 ERR...

部分命令不通过 SCPI 错误队列报错，而是在普通响应中返回 ERR...：

指令	报错格式	说明
<code>SYSTem:FLASH:ID?</code>	<code>ERR INIT=<name></code> 或 <code>ERR ID=<name></code>	W25Q128 初始化或读取 JEDEC ID 失败
OTA 指令	<code>ERR,<code>,<name></code>	OTA 流程错误，错误码见下表

OTA 错误码

代码	名称	含义
0	OK	成功
1	BUSY	OTA 流程忙
2	BAD_STATE	当前状态不允许执行该 OTA 步骤
3	BAD_PARAM	参数错误
4	FLASH_FAIL	Flash 操作失败
5	SIZE_OVERFLOW	镜像大小超出允许范围
6	CRC_FAIL	CRC 校验失败
7	CAN_TIMEOUT	CAN 分发超时
8	CAN_NACK	CAN 节点拒绝
9	NODE_NOT_READY	节点未就绪
10	BOOT_FAIL	Bootloader 升级失败
11	APP_NOT_CONFIRMED	App 未确认
12	BLOCK_MISSING	OTA 数据块缺失
13	BAD_MANIFEST	Manifest 无效
14	UNSUPPORTED_IMAGE	镜像类型不支持

- 1. 指令响应以 `ERR` 或 `ERROR` 开头时, 立即读取 `SYSTem:ERRor:NEXT?` 直到返回无错误。
- 2. 定期读取 `READ:LOG:STATus?`; 若 `PEND` 非零, 读取 `READ:LOG:NEXT?` 或 `READ:LOG:ALL?`。
- 3. 发现 `[ERROR]` 时停止自动测试流程, 采集 `READ:SYSTem:STATe?`、`READ:IO:ALL?`、`READ:CYLInder1:STATe?`、`READ:CYLInder2:STATe?`。
- 4. 发现 `[WARN]` 时结合事件名判断是否可继续; USB 插拔失败、RS485 故障、IO 写入失败建议人工确认后再继续。

异常	日志级别	固件动作	恢复建议
急停 <code>ESTOP</code>	<code>[ERROR]</code>	进入 <code>EMERGENCY</code> , 红灯, 系统开门并锁定	急停复位且激光清除后, 重新按下启动键解锁恢复
激光防夹 <code>LASER</code>	<code>[ERROR]</code>	关门后检测到遮挡时进入 <code>EMERGENCY</code> , 红灯, 系统开门并锁定	清除遮挡后, 重新按下启动键解锁恢复
RS485 故障 <code>RS485_FAULT</code>	<code>[WARN]</code>	IO 链路标记不可用, 状态机暂停本轮自动操作并请求黄灯告警	等待 <code>RS485_RECOVERED</code> , 再读取 IO 和系统状态确认
Risk Mode 压力事件 <code>RISK_PRESSURE</code>	<code>[WARN]</code>	Risk Mode 下用气压和学习时间完成关门判定	检查门下限位或气压传感状态
气压低 <code>AIR_LOW</code>	<code>[WARN]</code>	仅记录诊断日志, 不触发急停	等待 <code>clear_after</code> 记录或检查气路
IO 写入失败 <code>IO_WRITE_FAIL</code>	<code>[WARN]</code>	对应执行器命令可能未真正输出	检查 IO 板通信、电源和执行器线路
USB 插入失败 <code>USB_INSERT_FAIL</code>	<code>[WARN]</code>	可能回退 USB、红灯快闪或在 <code>COMPLETE</code> 中黄灯闪烁	查询 <code>READ:CYLInder2:STATe?</code> , 检查 USB 插入气缸和到位传感
USB 回退失败 <code>USB_RETRACT_FAIL</code>	<code>[WARN]</code>	红灯快闪, 必要时退回 <code>IDLE</code>	查询 <code>READ:CYLInder2:STATe?</code> , 检查 USB 回退气缸和到位传感

调试开关指令

指令	参数	响应	说明
<code>CONFigure:DEBUg:STATe</code>	<code>OFF</code> / <code>ON</code>	<code>OFF</code> / <code>ON</code>	运行时开启/关闭状态迁移调试输出
<code>READ:DEBUg:STATe?</code>		<code>OFF</code> / <code>ON</code>	查询状态迁移调试输出开关
<code>CONFigure:DEBUg:ACTIon</code>	<code>OFF</code> / <code>ON</code>	<code>OFF</code> / <code>ON</code>	运行时开启/关闭动作耗时调试输出
<code>READ:DEBUg:ACTIon?</code>		<code>OFF</code> / <code>ON</code>	查询动作耗时调试输出开关
<code>CONFigure:DEBUg:EVENT</code>	<code>OFF</code> / <code>ON</code>	<code>OFF</code> / <code>ON</code>	运行时开启/关闭事件调试输出
<code>READ:DEBUg:EVENT?</code>		<code>OFF</code> / <code>ON</code>	查询事件调试输出开关
<code>CONFigure:DEBUg:IO</code>	<code>OFF</code> / <code>ON</code>	<code>OFF</code> / <code>ON</code>	运行时开启/关闭 IO 调试输出
<code>READ:DEBUg:IO?</code>		<code>OFF</code> / <code>ON</code>	查询 IO 调试输出开关

调试开关为运行时状态, 默认 `OFF`, 不写入 Flash。

示例

```
CONFigure:DEBUg:STATe ON
READ:DEBUg:STATe?
CONFigure:DEBUg:IO OFF
READ:DEBUg:IO?
```

设备日志指令

指令	参数	响应	说明
CONFigure:LOG:UART	OFF / ON	OFF / ON	开启/关闭设备日志实时 UART 输出
READ:LOG:UART?		OFF / ON	查询实时 UART 输出开关
READ:LOG:NEXT?		一条日志或 EMPTY	读取下一条设备日志记录
READ:LOG:ALL?		多行日志或 EMPTY	读取当前全部待读设备日志记录
READ:LOG:STATUS?		PEND:... CAP:... NEXT:...	查询设备日志缓冲区状态
CONFigure:LOG:CLEar		OK	清空设备日志缓冲区

日志状态响应

PEND:<pending> CAP:<capacity> NEXT:<next_seq> DROP:<drop_count> RDROP:<realtime_drop_count> UART:<0|1>

日志行格式

日志记录通常以时间戳和节点号开头，例如：

[T+12.345s][N0][INFO][ACTION] CLOSE_DONE duration=300ms

通用格式如下：

[T+<设备启动后时间>][N<节点号>][<级别>][<模块>] <事件及参数>

字段	说明
T+	本次启动后的相对时间，复位后重新计时
N	节点号，单机默认通常为 N0
INFO	普通状态、动作、命令或恢复事件
WARN	需要关注的异常或诊断事件
ERROR	严重安全事件，如急停、激光防夹触发
STATE / ACTION / EVENT / IO	状态、动作、事件或 IO 快照

异常日志说明

上位机应以日志级别字段判断异常。当前固件中，急停和激光防夹为 [ERROR][EVENT]，其余运行诊断事件通常为 [WARN][EVENT]：

异常事件	日志示例	含义与操作说明
急停触发	[T+15.120s][N0][ERROR][EVENT] ESTOP close_elapsed=820ms	系统开门并锁定；复位急停后重新按启动键恢复
异物阻挡	[T+16.020s][N0][ERROR][EVENT] LASER close_elapsed=1720ms	系统开门并锁定；清除遮挡后重新按启动键恢复
RS485 通信故障	[T+12.345s][N0][WARN][EVENT] RS485_FAULT arg0=0 arg1=0	IO 通信暂不可用；暂停操作并等待恢复日志
Risk Mode 压力事件	[T+16.100s][N0][WARN][EVENT] RISK_PRESSURE close_elapsed=1800ms	关门压力条件触发；检查工件和关门阻力
气压低/恢复	[T+20.000s][N0][WARN][EVENT] AIR_LOW low_after=500ms	气压低或恢复；按参数名区分 low_after/clear_after
IO 写入失败	[T+21.000s][N0][WARN][EVENT] IO_WRITE_FAIL target=2 cmd=0x0003	输出写入失败；检查对应执行器与 IO 通信
USB 插入失败	[T+22.000s][N0][WARN][EVENT] USB_INSERT_FAIL elapsed=2001ms reason=timeout	USB 插入未到位；按 reason 检查传感或输出
USB 回退失败	[T+23.000s][N0][WARN][EVENT] USB_RETRACT_FAIL elapsed=2001ms reason=sensor_conflict	USB 回退未到位；按 reason 检查传感或输出

USB 异常原因

reason	说明
timeout	USB 行程超过 2000 ms 未到位
sensor_conflict	USB 上位和下位传感同时有效
dual_output	USB 插入输出和回退输出同时有效
unknown	未识别的原因码

RS485 通信恢复时会产生普通信息日志:

```
[T+13.500s][N0][INFO][EVENT] RS485_RECOVERED arg0=0 arg1=0
```

该记录表示 IO 链路已经恢复, 设备会退出 RS485 故障保护并请求关闭告警灯。ESTOP 和 LASER 会导致系统开门并锁定; 清除急停或遮挡后, 重新按下启动键即可解锁恢复。RISK_PRESSURE 当前没有单独的恢复事件, 应结合后续系统状态、IO 状态和动作日志判断故障是否解除。

异常日志读取建议

1. 先发送 READ:LOG:STATUS? 检查待处理数量和丢失计数。
2. 使用 READ:LOG:NEXT? 逐条读取, 或使用 READ:LOG:ALL? 一次读取当前全部记录。
3. 筛选日志中的 [WARN] 和 [ERROR]; 收到 RS485_FAULT 后继续等待 RS485_RECOVERED。
4. 若 DROP 或 RDROP 非零, 说明日志不完整, 应同时采集设备当前状态和 IO 状态辅助诊断。

READ:LOG:NEXT? 和 READ:LOG:ALL? 为出队读取, 已返回的记录不会再次返回。日志缓冲区容量当前为 76 条, 位于 RAM 中, 设备复位或掉电后会清空。DROP 表示待读缓冲区满后被覆盖的记录数; RDROP 表示开启实时 UART 输出时, 实时发送队列来不及发送而丢失的记录数。CONFIGURE:LOG:CLEAR 会清空日志及两个丢失计数。开启 CONFIGURE:LOG:UART ON 后, 日志会在 SCPI 串口上主动输出, 属于非请求响应数据。上位机必须能够区分实时日志与 SCPI 指令响应; 不能处理异步文本时应保持 OFF, 改用查询指令轮询。

示例

```
CONFIGURE:LOG:UART ON
READ:LOG:UART?
READ:LOG:STATUS?
READ:LOG:NEXT?
READ:LOG:ALL?
CONFIGURE:LOG:CLEAR
```

指令总表

类别	指令
基础	*CLS, *IDN?, *RST, *STB?, *WAI, *OPC?
系统	SYSTEM:ERROR[:NEXT]?, SYSTEM:ERROR:COUNT?, SYSTEM:VERSION?, SYSTEM:UPTIME?, SYSTEM:REBOOT, SYSTEM:FLASH:ID?
IDN	SYSTEM:IDN1, SYSTEM:IDN1?, SYSTEM:IDN2, SYSTEM:IDN2?, SYSTEM:IDN3, SYSTEM:IDN3?, SYSTEM:IDN4, SYSTEM:IDN4?
执行器	CONFIGURE:CYLINDER#, READ:CYLINDER#:STATE?, CONFIGURE:USB:AUTO, READ:USB:AUTO?, CONFIGURE:DUT:AUTO, READ:DUT:AUTO?, CONFIGURE:LOCK, READ:LOCK:STATE?, CONFIGURE:LED, READ:LED:STATE?, CONFIGURE:LED:MAP, READ:LED:MAP?
状态	READ:SYSTEM:STATE?, READ:IO:ALL?, READ:DUT:STATE?
控制模式	CONFIGURE:MODE, READ:MODE?, CONFIGURE:MODE:ENABLE, READ:MODE:ENABLE?
配置	CONFIGURE:BAUDRATE, CONFIGURE:ESTOP:TYPE, READ:ESTOP:TYPE?, CONFIGURE:RISK:MODE, READ:RISK:MODE?, CONFIGURE:BOOT:DIAG, READ:BOOT:DIAG?
OTA	SYSTEM:OTA:STATUS?, SYSTEM:OTA:BOOT?, SYSTEM:OTA:BEGIN, SYSTEM:OTA:DATA, SYSTEM:OTA:END, SYSTEM:OTA:VERIFY?, SYSTEM:OTA:COMMIT, SYSTEM:OTA:ABORT
调试	CONFIGURE:DEBUG:STATE, READ:DEBUG:STATE?, CONFIGURE:DEBUG:ACTION, READ:DEBUG:ACTION?, CONFIGURE:DEBUG:EVENT, READ:DEBUG:EVENT?, CONFIGURE:DEBUG:IO, READ:DEBUG:IO?
日志	CONFIGURE:LOG:UART, READ:LOG:UART?, READ:LOG:NEXT?, READ:LOG:ALL?, READ:LOG:STATUS?, CONFIGURE:LOG:CLEAR

修订记录

日期	新增指令	修订内容
2026-09-12	控制模式指令说明	更新文档日期；保留 2026-09-11 版本作为历史档案，并同步三种控制模式、权限分级、查询与安全逻辑例外、Flash配置和恢复路径说明。
2026-09-11	CONFigure:MODE、READ:MODE?、CONFigure:MODE:ENABLe、READ:MODE:ENABLe?	增加 LOCAL/REMOTE/MIXED 三种控制模式、普通动作权限分级、查询和安全逻辑例外，以及模式切换使能配置；使能配置掉电保存到 Flash，并保留控制权恢复路径。
2026-08-11	CONFigure:DUT:AUTO、READ:DUT:AUTO?、READ:DUT:STATe?	增加 DUT 到位检测自动流程参与开关，并明确 USB:AUTO OFF 时 USB 自动拔插和 DUT 检测全部旁路；USB:AUTO ON 时可独立开关 DUT 检测；DUT 状态查询始终读取实际传感器，不受旁路影响。
2026-07-28	CONFigure:CYLInder2、READ:CYLInder2:STATe?	修订 USB 手动控制和状态返回语义：CLOSE/CLOSED 表示 USB 插入/连接，OPEN/OPENED 表示 USB 拔出/回退；硬件输出动作不变。
2026-07-27	CONFigure:USB:AUTO、READ:USB:AUTO?	增加 USB 自动拔插流程相关指令；出厂时已按设备硬件配置完成，禁止修改；带 USB 气缸设备为 ON，不带 USB 气缸设备为 OFF；客户侧使用 READ:USB:AUTO? 确认是否开启。